

2016 年全国硕士研究生招生考试 数学一试题解析

数学二班第六组

组长：邹文杰 组员：褚涵、刘川蓉、王美婷、祖文颜、付佳一

2026 年 9 月 6 日

目录 CONTENTS

选择题

1-8 小题

填空题

9-14 小题

解答题

15-23 小题

选择题

第 1 题

题目

若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a(1+x)^b} dx$ 收敛, 则

A. $a < 1$ 且 $b > 1$; B. $a > 1$ 且 $b > 1$; C. $a < 1$ 且 $a+b > 1$; D. $a > 1$ 且 $a+b > 1$.

答案: C

解析: 分段判断收敛性, 积分分成 0 到 1 和 1 到 $+\infty$ 两段. $x \rightarrow 0^+$ 时要求 $a < 1$, $x \rightarrow +\infty$ 时要求 $a+b > 1$.

第 2 题

题目

已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2(x-1), & x < 1, \\ \ln x, & x \geq 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的一个原函数是

A. $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1), & x \geq 1; \end{cases}$

B. $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x + 1) - 1, & x \geq 1; \end{cases}$

C. $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x + 1) + 1, & x \geq 1; \end{cases}$

D. $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1) + 1, & x \geq 1. \end{cases}$

第 3 题

题目

若 $y_1 = (1+x^2)^2 - \sqrt{1+x^2}$, $y_2 = (1+x^2)^2 + \sqrt{1+x^2}$ 是微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个解, 则 $q(x) =$

A. $3x(1+x^2)$; B. $-3x(1+x^2)$; C. $\frac{x}{1+x^2}$; D. $-\frac{x}{1+x^2}$.

答案: A

解析: 两解之差 $y_2 - y_1 = 2\sqrt{1+x^2}$ 为齐次解, 代入齐次方程得

$$\left(2\sqrt{1+x^2}\right)' + 2p(x)\sqrt{1+x^2} = 0 \implies p(x) = -\frac{x}{1+x^2}.$$

再代回原方程得

$$\begin{aligned} q(x) &= y_2' - \frac{x}{1+x^2}y_2 = 4x(1+x^2) + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{x}{1+x^2} \left[(1+x^2)^2 + \sqrt{1+x^2} \right] \\ &= 3x(1+x^2). \end{aligned}$$

第 4 题

题目

已知函数

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0, \\ \frac{1}{n}, & \frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}, \quad n = 1, 2, \dots, \end{cases}$$

则

- A. $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点;
- B. $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点;
- C. $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续但不可导;
- D. $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.

第 4 题解答

答案: D

解析: 左右极限显然均为 0, 连续; 左导数显然为 1. 考虑右导数. 对 $\forall x \in (0, 1)$, 存在 $n_x \in \mathbb{N}$, 使得 $\frac{1}{n_x + 1} < x \leq \frac{1}{n_x}$. 从而

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{1}{n_x x} < \frac{1}{n_x(n_x + 1)}.$$

令 $x \rightarrow 0^+$, 此时 $n_x \rightarrow +\infty$. 故

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} \leq \overline{\lim}_{n_x \rightarrow +\infty} \frac{1}{n_x(n_x + 1)} = 0 \implies \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

第 5 题

题目

设矩阵 A 是可逆矩阵, 且 A 与 B 相似, 则下列结论错误的是

- A. A^T 与 B^T 相似;
- B. A^{-1} 与 B^{-1} 相似;
- C. $A + A^T$ 与 $B + B^T$ 相似;
- D. $A + A^{-1}$ 与 $B + B^{-1}$ 相似.

答案: C

解析: 相似变换下转置的过渡矩阵对应 P^T 而非 P^{-1} , 故 $A + A^T$ 未必与 $B + B^T$ 相似.

第 5 题反例

反例：取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

二者相似 (均为若尔当块 $J_2(1) \oplus J_1(2)$), 但

$$A + A^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad B + B^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix},$$

前者特征值为 $2, 2, 4$, 后者特征值为 $2, 3 \pm \sqrt{2}$, 特征值不同, 故不相似。

第 6 题

题目

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$, 则

$f(x_1, x_2, x_3) = 2$ 在空间直角坐标下表示的二次曲面为

- A. 单叶双曲面;
- B. 双叶双曲面;
- C. 椭球面;
- D. 柱面.

第 6 题解答

答案: B

解析: $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$, 其中 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^T$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. 从而

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda - 1 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -2 \\ -\lambda - 1 & \lambda + 1 & 0 \\ -\lambda - 1 & 0 & \lambda + 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1)(\lambda + 1)^2 - (\lambda + 1)(-2)(-\lambda - 1) - (\lambda + 1)(-2)(-\lambda - 1) \\ &= (\lambda - 1)(\lambda + 1)^2 - 4(\lambda + 1)^2 = (\lambda - 5)^2(\lambda + 1)^2. \end{aligned}$$

因此 A 的特征值为 $5, -1, -1$, 故 $f(\mathbf{x})$ 的标准型为 $5y_1^2 - y_2^2 - y_3^2 = 2$, 对应双叶双曲面.

第 7 题

题目

设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), 记 $p = P\{X \leq \mu + \sigma^2\}$, 则

- A. p 随着 μ 的增加而增加;
- B. p 随着 σ 的增加而增加;
- C. p 随着 μ 的增加而减少;
- D. p 随着 σ 的增加而减少.

答案: B

解析: 令 $y = \frac{X - \mu}{\sigma}$, 则 $Y \sim N(0, 1)$, $p = P\{Y \leq \sigma\}$. 显然 p 随 σ 增大而增大.

第 8 题

题目

随机试验 E 有三种两两不相容的结果 A_1, A_2, A_3 , 且发生概率均为 $\frac{1}{3}$ 。将试验独立重复 2 次, X 表示 A_1 发生的次数, Y 表示 A_2 发生的次数, 则 $\rho_{XY} =$
A. $-\frac{1}{2}$; B. $-\frac{1}{3}$; C. $\frac{1}{3}$; D. $\frac{1}{2}$.

答案: A

解析: 列出 (X, Y) 的所有可能结果和概率: $(2, 0), (0, 2)$ 概率各 $\frac{1}{9}$; $(1, 1)$ 概率 $\frac{2}{9}$; $(1, 0), (0, 1)$ 概率各 $\frac{2}{9}$; $(0, 0)$ 概率 $\frac{1}{9}$.

期望: $E(X) = E(Y) = \frac{2}{3}$, $E(X^2) = E(Y^2) = \frac{8}{9}$, 且 $E(XY) = \frac{2}{9}$.

协方差: $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{2}{9} - \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = -\frac{2}{9}$.

方差: $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{4}{9}$, $D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{4}{9}$.

填空题

第 9 题

题目

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(1 + t \sin t) dt}{1 - \cos x^2} = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$$

解析

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(1 + t \sin t) dt}{1 - \cos x^2} &\stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1 + x \sin x)}{2x \sin x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin x}{2x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

第 10 题

题目

向量场 $\mathbf{A}(x, y, z) = (x + y + z)\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ 的旋度 $\text{rot } \mathbf{A} = \underline{\mathbf{j} + (y - 1)\mathbf{k}}$

解析

由旋度公式 $\text{rot } \mathbf{A} = \nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$, 将 $P = x + y + z, Q = xy, R = z$ 代入

计算得 $\text{rot } \mathbf{A} = \mathbf{j} + (y - 1)\mathbf{k}$.

第 11 题

题目

设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(x+1)z - y^2 = x^2 f(x-z, y)$ 确定, 则 $dz|_{(0,1)} =$
 $-dx + 2dy$

解析

代入 $(x, y) = (0, 1)$ 得 $z(0, 1) = 1$. 方程两边分别对 x, y 求偏导得

$$\begin{aligned}(x+1) \frac{\partial z}{\partial x} + z &= 2xf(x-z, y) + x^2 \frac{\partial f}{\partial x} \left(1 - \frac{\partial z}{\partial x}\right), \\(x+1) \frac{\partial z}{\partial y} - 2y &= -x^2 \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial z}{\partial y}.\end{aligned}$$

并代入 $(x, y) = (0, 1)$ 得 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0,1)} = -1, \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(0,1)} = 2$, 故 $dz = -dx + 2dy$.

第 12 题

题目

设函数 $f(x) = \arctan x - \frac{x}{1+ax^2}$, 若 $f'''(0) = 1$, 则 $a = \underline{\frac{1}{2}}$

解析

利用带 Peano 余项的 Taylor 展开公式将 f 在 $x = 0$ 处展开得

$$\begin{aligned} f(x) &= x - \frac{x^3}{3} + o(x^3) + x - ax^3 + o(x^3) \\ &= \left(a - \frac{1}{3}\right)x^3 + o(x^3), \quad x \rightarrow 0. \end{aligned}$$

故 $f'''(0) = 3! \left(a - \frac{1}{3}\right) = 1$, 因此 $a = \frac{1}{2}$.

第 13 题

题目

行列式
$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 3 & 2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \frac{\lambda^4 + \lambda^3 + 2\lambda^2 + 3\lambda + 4}{}$$

解析

按第一列展开得

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 3 & 2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} &= \lambda \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 3 & 2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \end{vmatrix} \\ &= \lambda^2 \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} + 3\lambda \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ \lambda & -1 \end{vmatrix} + 4 \end{aligned}$$

第 14 题

题目

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 样本均值 $\bar{X} = 9.5$, μ 的置信度 0.95 双侧置信上限为 10.8, 则置信区间为 (8.2, 10.8)

解析

正态总体双侧置信区间关于样本均值对称, 下限为 $9.5 - (10.8 - 9.5) = 8.2$, 故置信区间为 $(8.2, 10.8)$.

解答题

第 15 题

题目

已知平面区域 $D = \{(r, \theta) \mid 2 \leq r \leq 2(1 + \cos \theta), -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\}$, 计算二重积分

$$\iint_D x \, d\sigma.$$

解答

极坐标下 $x = r \cos \theta$, $d\sigma = r dr d\theta$, 利用对称性

$$\begin{aligned} \iint_D x \, d\sigma &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \, d\theta \int_2^{2(1+\cos \theta)} r^2 \, dr \\ &= \frac{16}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta [(1 + \cos \theta)^3 - 1] \, d\theta \\ &= \frac{16}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (3 \cos^2 \theta + 3 \cos^3 \theta + \cos^4 \theta) \, d\theta \\ &= 5\pi + \frac{32}{3}. \end{aligned}$$

第 16 题

题目

设函数 $y(x)$ 满足方程 $y'' + 2y' + ky = 0$, 其中 $0 < k < 1$.

(1) 证明: 反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x) \, dx$ 收敛;

(2) 若 $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$, 求 $\int_0^{+\infty} y(x) \, dx$ 的值.

解答

- (1) 特征方程 $r^2 + 2r + k = 0$, 根为 $r_1 = -1 + \sqrt{1-k}, r_2 = -1 - \sqrt{1-k}$, 均为负实根, 故 $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$, 其中 C_1, C_2 为任意常数, 因此积分收敛.
- (2) 方程两边在 $[0, +\infty)$ 积分

$$\int_0^{+\infty} y'' dx + 2 \int_0^{+\infty} y' dx + k \int_0^{+\infty} y dx = 0,$$

代入边界值得 $-1 - 2 + kI = 0$, 故 $I = \frac{3}{k}$.

第 17 题

题目

设函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = (2x + 1)e^{2x-y}$, 且 $f(0, y) = y + 1$, L_t 是从 $(0, 0)$ 到 $(t, 0)$ 再到 $(t, 1)$ 的折线段. 计算曲线积分 $I(t) = \int_{L_t} \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$, 并求 $I(t)$ 的最小值.

解答

对 x 积分并代入初值得 $f(x, y) = xe^{2x-y} + y + 1$, 积分与路径无关, 故

$$I(t) = \int_{L_t} df = f(t, 1) - f(0, 0) = te^{2t-1} + 1.$$

求导得 $I'(t) = (2t + 1)e^{2t-1}$, 令 $I'(t) = 0$ 得 $t = -\frac{1}{2}$, 最小值为 $I\left(-\frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{1}{2e^2}$.

第 18 题

题目

设有界区域 Ω 由平面 $2x + y + 2z = 2$ 与三个坐标平面围成, Σ 为 Ω 整个表面的外侧, 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (x^2 + 1) \, dydz - 2y \, dzdx + 3z \, dxdy.$$

解答

由 Gauss 公式及 $\operatorname{div} \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = 2x + 1$, 故

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} (2x + 1) \, dV = \int_0^1 dx \int_0^{2-2x} dy \int_0^{1-x-\frac{y}{2}} (2x + 1) \, dz \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{2-2x} (2x + 1) \left(1 - x - \frac{y}{2}\right) dy = \int_0^1 (2x + 1) (1 - x)^2 dx = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

第 19 题

题目

已知函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(0) = 1$, $0 < f'(x) < \frac{1}{2}$. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = f(x_n)$ ($n = 1, 2, \dots$). 证明: (1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 且 $0 < \lim_{n \rightarrow \infty} x_n < 2$.

证明

(1) 由 Lagrange 中值定理

$$|x_{n+1} - x_n| = |f(x_n) - f(x_{n-1})| = |f'(\xi)| \cdot |x_n - x_{n-1}| < \frac{1}{2} |x_n - x_{n-1}|,$$

由比值判别法知级数绝对收敛.

(2) 级数绝对收敛故 $\{x_n\}$ 收敛, 设极限为 a , 则 $a = f(a)$. 令 $g(x) = f(x) - x$, $g(0) = 1 > 0$, $g(2) < 0$, 由零点定理与单调性得 $0 < a < 2$.

第 20 题

题目

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & a & 1 \\ -1 & 1 & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & a \\ -a-1 & -2 \end{pmatrix}$. 当 a 为何值时, 方程 $AX = B$ 无解、有唯一解、有无穷多解? 在有解时求解.

解答: 增广矩阵的初等行变换

对增广矩阵 $(A|B)$ 做初等行变换:

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 2 & a & 1 & 1 & a \\ -1 & 1 & a & -a-1 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow[R_3+R_1]{R_2-2R_1} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & a+2 & 3 & -3 & a-4 \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a & 0 \end{array} \right)$$

第 20 题：分类讨论 (1) 无解情况

情况一：当 $a = -2$ 时

将 $a = -2$ 代入变换后的矩阵：

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & -3 & 3 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3+R_2} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -6 \end{array} \right)$$

此时， $r(A) = 2$ ，而 $r(A|B) = 3$ ，两者不相等。

结论：当 $a = -2$ 时，方程 $AX = B$ 无解。

第 20 题：分类讨论 (2) 唯一解情况

情况二：当 $a \neq -2$ 且 $a \neq 1$ 时

此时 $a + 2 \neq 0$ 且 $a - 1 \neq 0$, $r(A) = 3$ 且 $r(A|B) = 3$, 方程有唯一解。继续对原行变换后的矩阵进行求解得: $x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = -1$ 和

$x_1 = \frac{3a}{a+2}, x_2 = \frac{a-4}{a+2}, x_3 = 0$ 分别对应 B 的第一列和第二列.

结论：当 $a \neq -2$ 且 $a \neq 1$ 时，方程有唯一解：

$$X = \begin{pmatrix} 1 & \frac{3a}{a+2} \\ 0 & \frac{a-4}{a+2} \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

第 20 题：分类讨论 (3) 无穷多解情况

情况三：当 $a = 1$ 时

将 $a = 1$ 代入变换后的矩阵：

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

此时， $r(A) = r(A|B) = 2 < 3$ ，方程组有无穷多解。继续进行初等行变换化简化行阶梯形：

$$(A|B) \xrightarrow{R_2 \times \frac{1}{3}} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 + R_2} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

第 20 题：分类讨论 (3) 无穷多解情况

对应的方程组为： $\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$ 取自由变量 $x_3 = c$ ，则 $x_2 = -1 - c$ 。对于第一列，令 $x_3 = c_1$ ；对于第二列，令 $x_3 = c_2$ 。

结论：当 $a = 1$ 时，方程有无穷多解，通解为：

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -c_1 & -c_2 \\ c_1 & c_2 \end{pmatrix}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

第 21 题

题目

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

- (1) 求 A^{99} ;
- (2) 设 3 阶矩阵 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 满足 $B^2 = BA$, 记 $B^{100} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合.

第 21 题 (1): 求特征值与特征向量

解答

计算矩阵 A 的特征多项式:

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & -1 \\ -2 & \lambda + 3 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda[\lambda(\lambda + 3) + 2] = \lambda(\lambda^2 + 3\lambda + 2) = \lambda(\lambda + 1)(\lambda + 2)$$

求得特征值为: $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = -2$ 。

分别求对应的特征向量: 当 $\lambda_1 = 0$ 时, 解 $Ax = 0$:
$$\begin{cases} -y + z = 0 \\ 2x - 3y = 0 \end{cases}, \text{ 令 } y = 2,$$

得 $x = 3, z = 2$, 即 $p_1 = (3, 2, 2)^T$ 。

第 21 题 (1): 求特征向量

当 $\lambda_2 = -1$ 时, 解 $(A + I)x = 0$:
$$\begin{cases} x - y + z = 0 \\ 2x - 2y = 0 \\ z = 0 \end{cases}, \text{ 令 } y = 1, \text{ 得 } x = 1, z = 0,$$

即 $p_2 = (1, 1, 0)^T$ 。

当 $\lambda_3 = -2$ 时, 解 $(A + 2I)x = 0$:
$$\begin{cases} 2x - y + z = 0 \\ 2x - y = 0 \\ 2z = 0 \end{cases}, \text{ 令 } x = 1, \text{ 得 } y = 2, z = 0,$$

即 $p_3 = (1, 2, 0)^T$ 。

构造可逆矩阵 P 和对角矩阵 Λ :
$$P = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

第 21 题 (1): 计算 A^{99}

对 $(P|I)$ 做行变换求 P^{-1} :

$$(P|I) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow (I|P^{-1})$$

计算得到: $P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1/2 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 1/2 \end{pmatrix}$ 由于 $A = P\Lambda P^{-1}$, 所以

$$A^{99} = P\Lambda^{99}P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2^{99} \\ 0 & -1 & -2^{100} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1/2 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{99} - 2 & 1 - 2^{99} & 2 - 2^{98} \\ 2^{100} - 2 & 1 - 2^{100} & 2 - 2^{99} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

第 21 题 (2): 推导 B^{100} 的表达式

已知 $B^2 = BA$ 。我们要找 B^n 的规律。假设 $B^k = BA^{k-1}$ 对小于等于 k 的情形都成立, 则再由于 $B^2 = BA$ 可得

$$B^{k+1} = BA^{k-2}(B^2) = BA^{k-2}(BA) = BA^{k-1}$$

因此, 通过数学归纳法可得, 对任意 $k \geq 1$, 均有 $B^k = BA^{k-1}$ 成立。

故 $B^{100} = BA^{99}$ 。代入 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 及 A^{99} 得

$$B^{100} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 2^{99} - 2 & 1 - 2^{99} & 2 - 2^{98} \\ 2^{100} - 2 & 1 - 2^{100} & 2 - 2^{99} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

第 21 题 (2): 最终结果

将矩阵乘法展开, 得到

$$\beta_1 = (2^{99} - 2)\alpha_1 + (2^{100} - 2)\alpha_2$$

$$\beta_2 = (1 - 2^{99})\alpha_1 + (1 - 2^{100})\alpha_2$$

$$\beta_3 = (2 - 2^{98})\alpha_1 + (2 - 2^{99})\alpha_2$$

第 22 题

题目

设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) \mid 0 < x < 1, x^2 < y < \sqrt{x}\}$ 上服从均匀分布, 令

$$U = \begin{cases} 1, & X \leq Y, \\ 0, & X > Y. \end{cases}$$

- (1) 写出 (X, Y) 的概率密度;
- (2) 问 U 与 X 是否相互独立, 并说明理由;
- (3) 求 $Z = U + X$ 的分布函数 $F(z)$.

第 22 题 (1): 求概率密度

区域 D 的面积为:

$$S = \iint_D dx dy = \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} dy = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \left[\frac{2}{3} x^{3/2} - \frac{1}{3} x^3 \right]_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

因为均匀分布, 所以其概率密度为常数 $\frac{1}{S}$ 得

$$f(x, y) = \begin{cases} 3, & (x, y) \in D, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

第 22 题 (2): 判断独立性

解答

判断 U 与 X 是否独立, 需验证是否满足 $P(U=0, X \leq \frac{1}{2}) = P(U=0)P(X \leq \frac{1}{2})$ 。
注意到 $U=0$ 即 $X > Y$ 时, 该区域为 $x^2 < y < x$, 故分别计算联合概率和边缘概率得

$$\begin{aligned} P(U=0, X \leq \frac{1}{2}) &= \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_{x^2}^x 3dy = 3 \int_0^{\frac{1}{2}} (x - x^2) dx \\ &= 3 \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^{\frac{1}{2}} = 3 \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{24} \right) = \frac{1}{4}; \end{aligned}$$

$$P(U=0) = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x 3dy = 3 \int_0^1 (x - x^2) dx = 3 \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2},$$

$$P(X \leq \frac{1}{2}) = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} 3dy = 3 \int_0^{\frac{1}{2}} (\sqrt{x} - x^2) dx = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{8}.$$

第 22 题 (3): 求分布函数 (第一部分)

由于 $X \in (0, 1)$, $U \in \{0, 1\}$, 故 $Z \in (0, 2)$ 。分布函数 $F(z) = P(Z \leq z)$ 。

当 $z \leq 0$ 时, $F(z) = 0$;

当 $z \geq 2$ 时, $F(z) = 1$;

当 $0 < z \leq 1$ 时, 若 $U = 1$, 则 $Z = 1 + X > 1 \geq z$ 不满足条件。因此 $U = 0$, 从而此时 $Z = X \leq z$ 。故

$$F(z) = P(X \leq z, Y < X) = \int_0^z dx \int_{x^2}^x 3dx = 3 \int_0^z (x - x^2)dx = \frac{3}{2}z^2 - z^3.$$

第 22 题 (3): 求分布函数 (第二部分)

当 $1 < z \leq 2$ 时, 分为两种情况: 1) $U = 0$, 此时 $Z = X \leq 1 < z$, 恒成立; 2) $U = 1$, 此时 $Z = 1 + X \leq z$, 需要 $X \leq z - 1$ 。因此

$$F(z) = P(U = 0) + P(U = 1, X \leq z - 1)$$

前面已算得 $P(U = 0) = \frac{1}{2}$ 。而 $P(U = 1, X \leq z - 1)$ 对应区域为 $\{(x, y) \mid x < y < \sqrt{x}, x \leq z - 1\}$, 故

$$P(U = 1, X \leq z - 1) = \int_0^{z-1} dx \int_x^{\sqrt{x}} 3dy = 3 \int_0^{z-1} (\sqrt{x} - x) dx = 2(z-1)^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2}(z-1)^2.$$

所以此时有

$$F(z) = \frac{1}{2} + 2(z-1)^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2}(z^2 - 2z + 1) = 2(z-1)^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2}z^2 + 3z - 1.$$

第 22 题 (3): 分布函数

综上所述就有

$$F(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ \frac{3}{2}z^2 - z^3, & 0 < z \leq 1, \\ 2(z-1)^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2}z^2 + 3z - 1, & 1 < z \leq 2, \\ 1, & z > 2. \end{cases}$$

第 23 题

题目

设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{3x^2}{\theta^3}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中 $\theta \in (0, +\infty)$ 为未知参数. X_1, X_2, X_3 为来自总体 X 的简单随机样本, 令 $T = \max\{X_1, X_2, X_3\}$.

- (1) 求 T 的概率密度;
- (2) 确定 a , 使得 aT 为 θ 的无偏估计.

第 23 题 (1): 求 T 的概率密度

解答

首先求总体 X 的分布函数 $F_X(t)$: 当 $0 < t < \theta$ 时, 有

$$F_X(t) = \int_{-\infty}^t f(x)dx = \int_0^t \frac{3x^2}{\theta^3}dx = \left[\frac{x^3}{\theta^3} \right]_0^t = \frac{t^3}{\theta^3}.$$

当 $t \leq 0$ 时, $F_X(t) = 0$; 当 $t \geq \theta$ 时, $F_X(t) = 1$ 。

由于 X_1, X_2, X_3 独立同分布, T 的分布函数为

$$F_T(t) = P(T \leq t) = P(X_1 \leq t, X_2 \leq t, X_3 \leq t) = [F_X(t)]^3.$$

所以当 $0 < t < \theta$ 时, $F_T(t) = \left(\frac{t^3}{\theta^3} \right)^3 = \frac{t^9}{\theta^9}$ 。

第 23 题 (1): 求 T 的概率密度

再对 t 求导, 得到 T 的概率密度:

$$f_T(t) = F'_T(t) = \begin{cases} \frac{9t^8}{\theta^9}, & 0 < t < \theta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

第 23 题 (2): 确定无偏估计系数 a

计算 T 的数学期望 $E(T)$:

$$\begin{aligned} E(T) &= \int_{-\infty}^{+\infty} t f_T(t) dt = \int_0^{\theta} t \cdot \frac{9t^8}{\theta^9} dt = \frac{9}{\theta^9} \int_0^{\theta} t^9 dt \\ &= \frac{9}{\theta^9} \left[\frac{t^{10}}{10} \right]_0^{\theta} = \frac{9}{\theta^9} \cdot \frac{\theta^{10}}{10} = \frac{9}{10} \theta. \end{aligned}$$

要使 aT 为 θ 的无偏估计, 即要求 $E(aT) = \theta$. 此时

$$E(aT) = aE(T) = a \cdot \frac{9}{10} \theta = \theta,$$

解得

$$a = \frac{10}{9}.$$

感谢观看